

04

Módulo 04 - Principais abordagens em IA - aprendizagem profunda (Deep Learning)

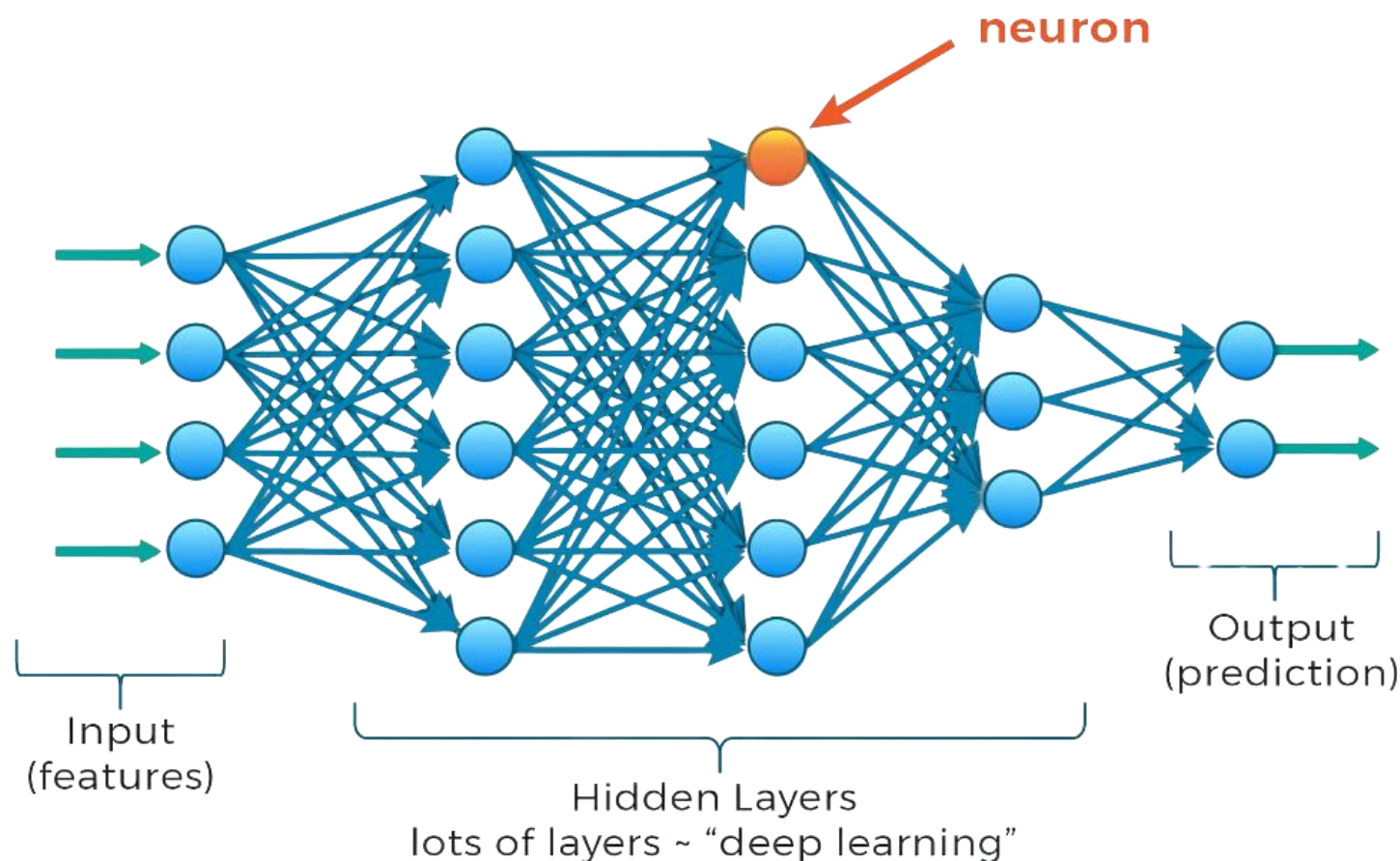
Fundamentos de Inteligência Artificial (IA)

Resumo do Módulo

- ◆ O Que São Redes Neurais e a sua Inspiração Biológica.
- ◆ Arquiteturas de Redes Neurais: Feedforward, CNN, RNN entre Outras.
- ◆ Como o Deep Learning Revolucionou Campos como Visão por Computador, Processamento de Linguagem Natural e os Modelos de Larga Escala (LLM) Usados em Bots como o ChatGPT.
- ◆ Lab

Aprendizagem profunda (Deep Learning)

- ♦ **Deep Learning** é uma técnica avançada de Machine Learning que **utiliza redes neurais**, **estruturas inspiradas no cérebro humano**, para aprender e resolver problemas complexos diretamente de grandes quantidades de dados.

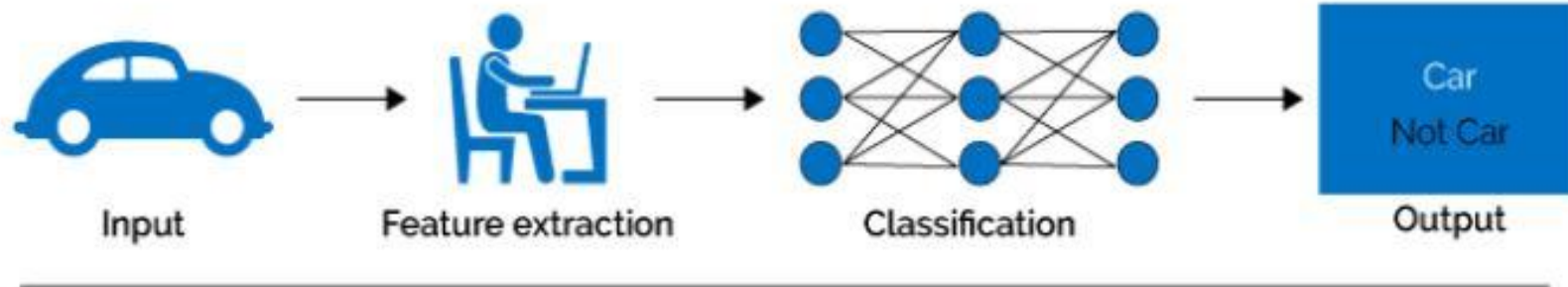


Alguma primeiras definições

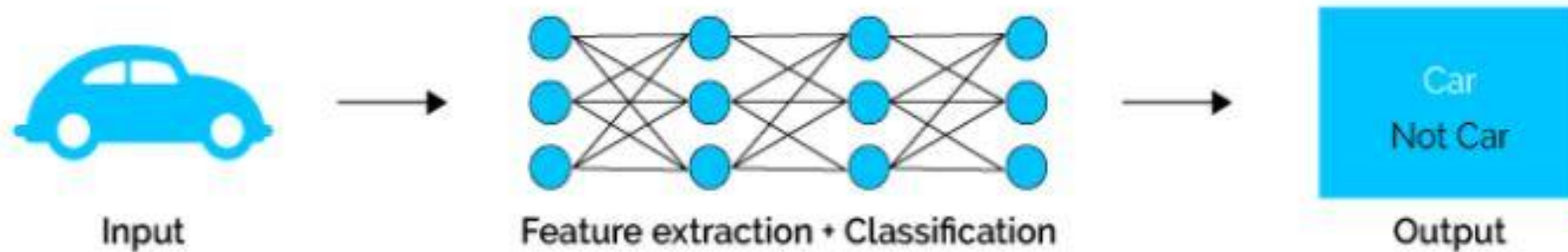
- ♦ **Camada (Layer)**: Um conjunto de neurónios numa rede neural que processam e transformam dados.
- ♦ **Backpropagation (Retropropagação)**: Algoritmo usado para ajustar os pesos de uma rede neural, minimizando o erro.
- ♦ **Gradiente (Gradient)**: Derivada que indica a direção de ajuste dos pesos numa rede neural.
- ♦ **Epoch (Época)**: Uma passagem completa de todos os dados de treino pela rede neural.

Deep Learning vs Machine Learning

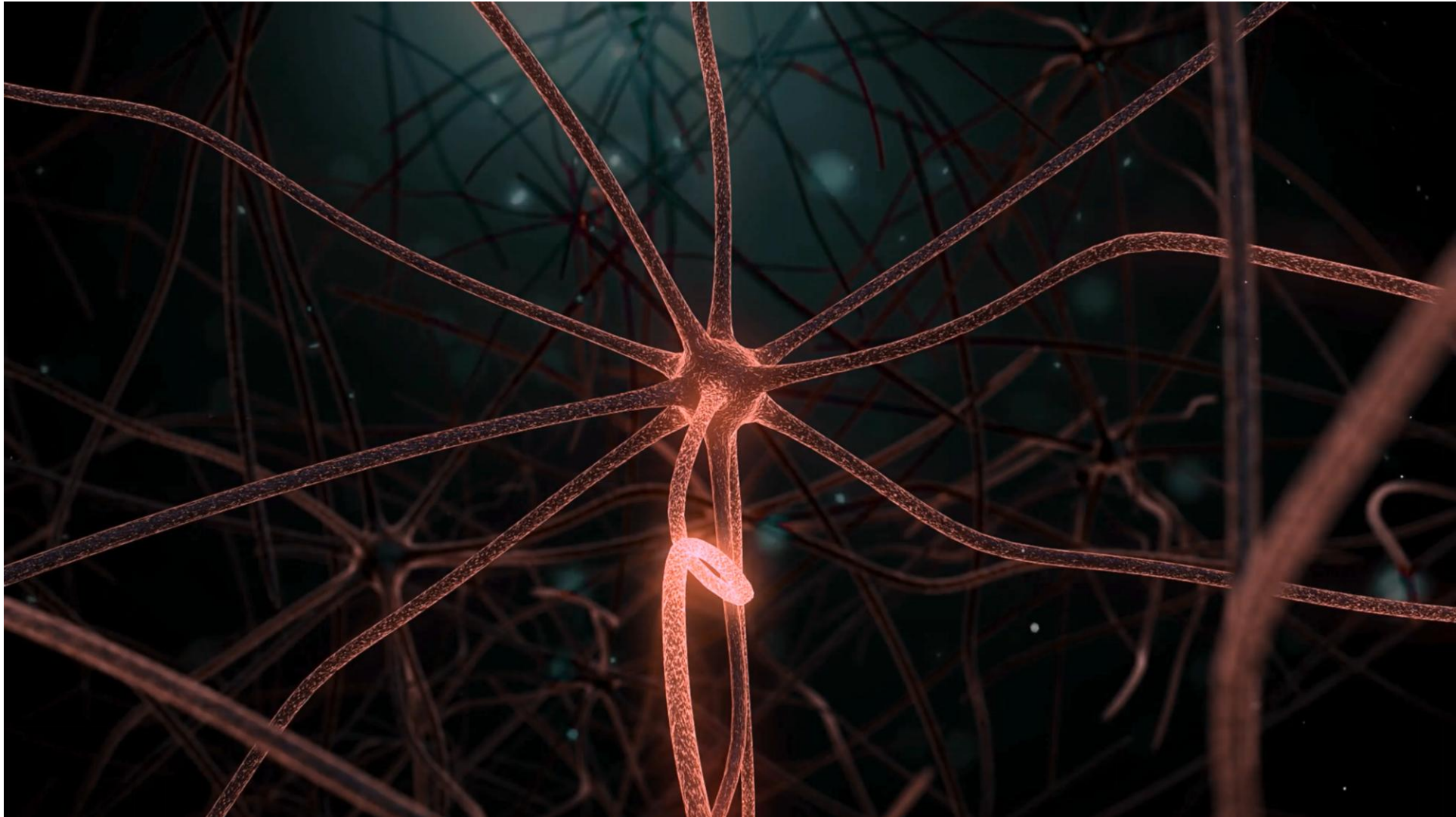
Machine Learning



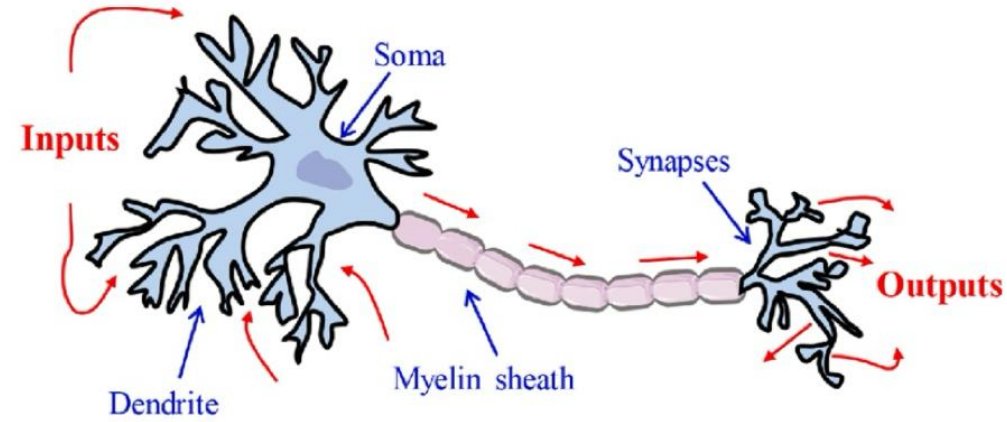
Deep Learning



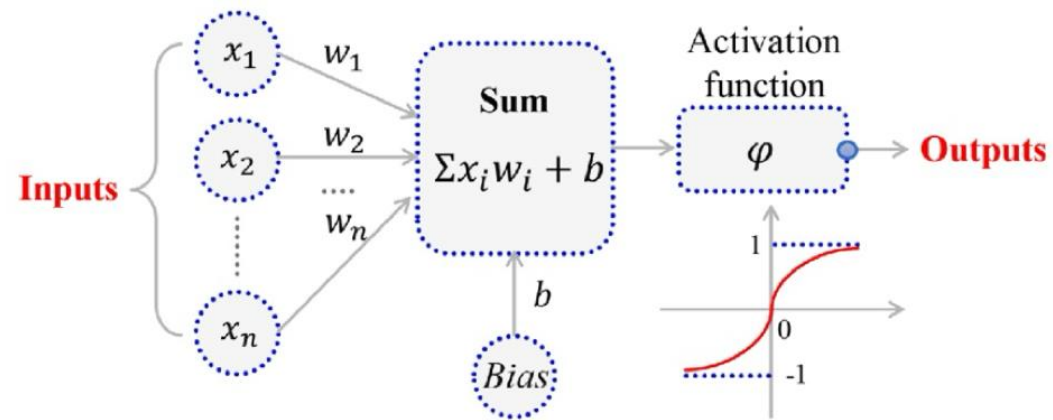
Redes Neurais e a sua Inspiração Biológica.



A Inspiração Biológica codificada



(a) Biological neuron



(b) Artificial neuron

O calculo em Deep Learning é feito com Tensores

Um **Tensor** é uma estrutura de dados que generaliza matrizes para múltiplas dimensões.

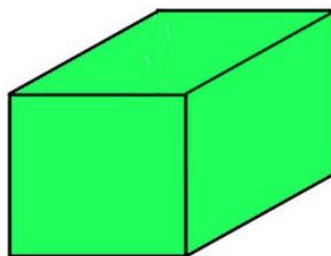
1D TENSOR /
VECTOR

5
7
4 5
1 2
-6
3
2 2
1
6
3
-9

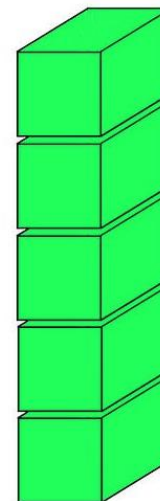
2D TENSOR /
MATRIX

-9	4	2	5	7
3	0	1 2	8	6 1
1	2 3	-6	4 5	2
2 2	3	-1	7 2	6

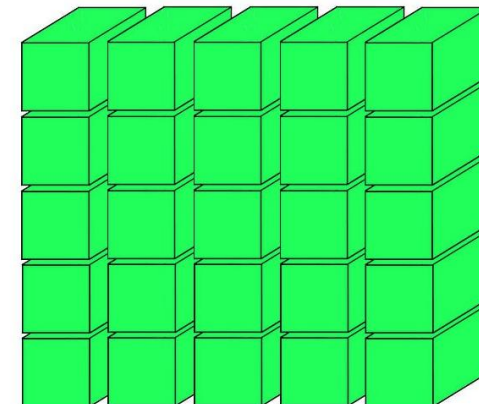
3D TENSOR /
CUBE



-9	4	2	5	7
3	0	1 2	8	6 1
1	2 3	-6	4 5	2
2 2	3	-1	7 2	6



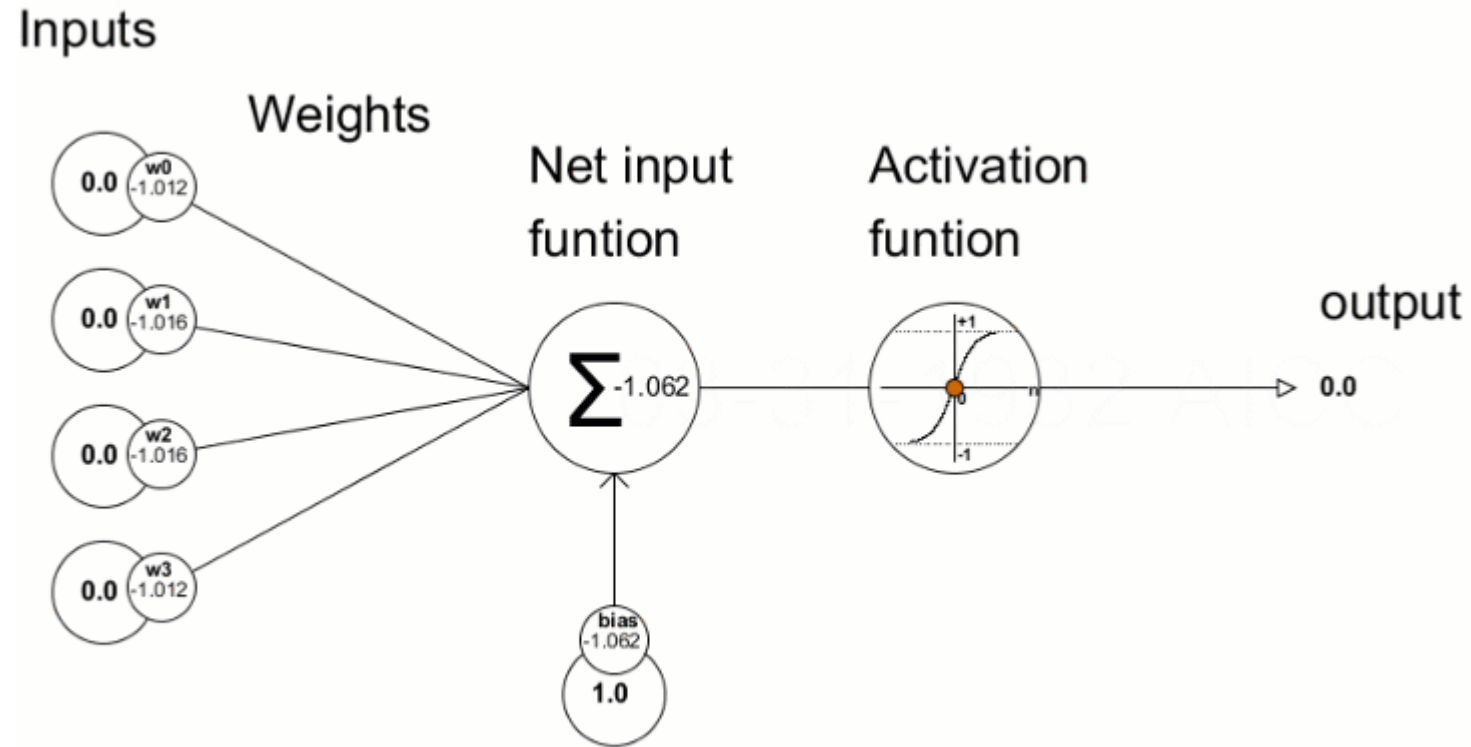
4D TENSOR
VECTOR OF CUBES



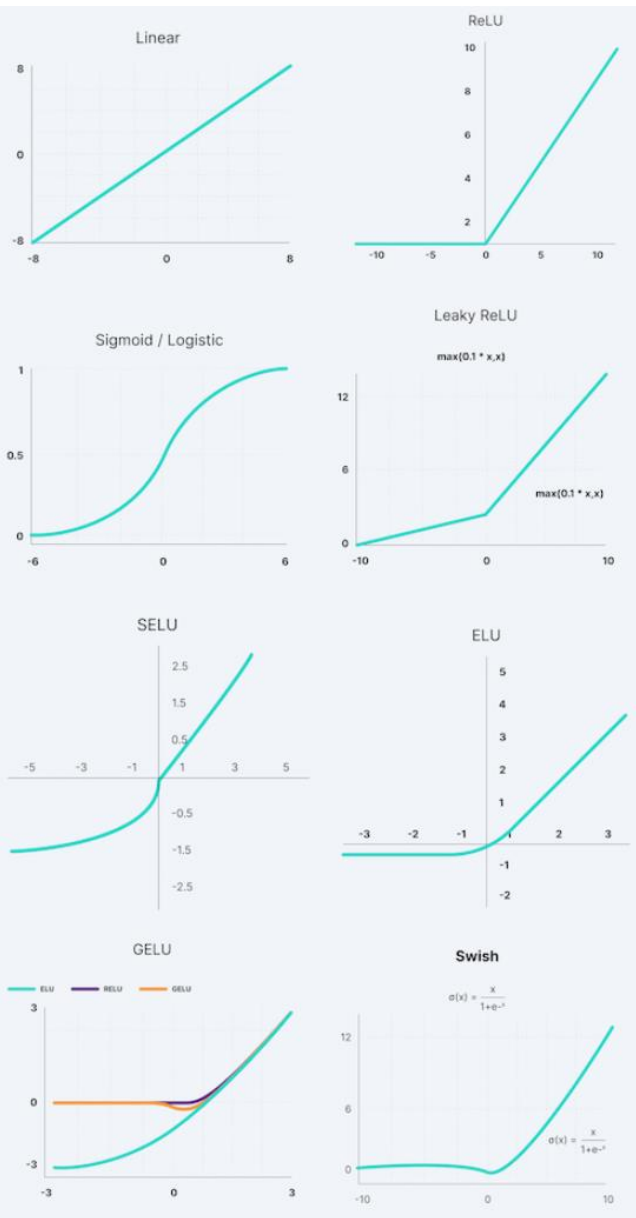
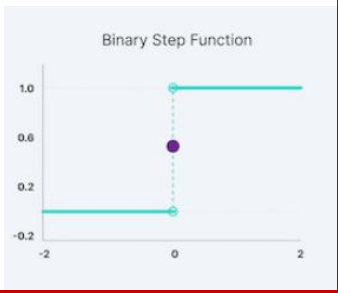
5D TENSOR
MATRIX OF CUBES

Os inputs e outputs do neurónio são **Tensores**

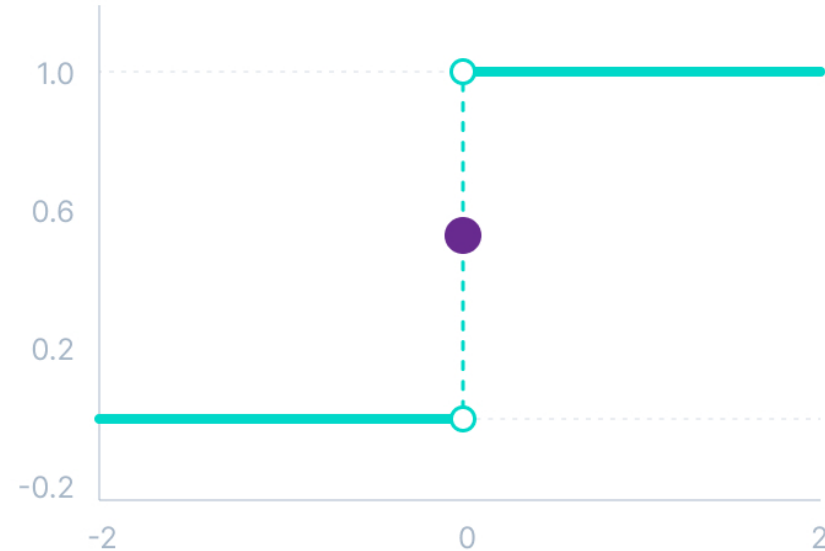
Neurónio de Deep Learning



Funções de Ativação



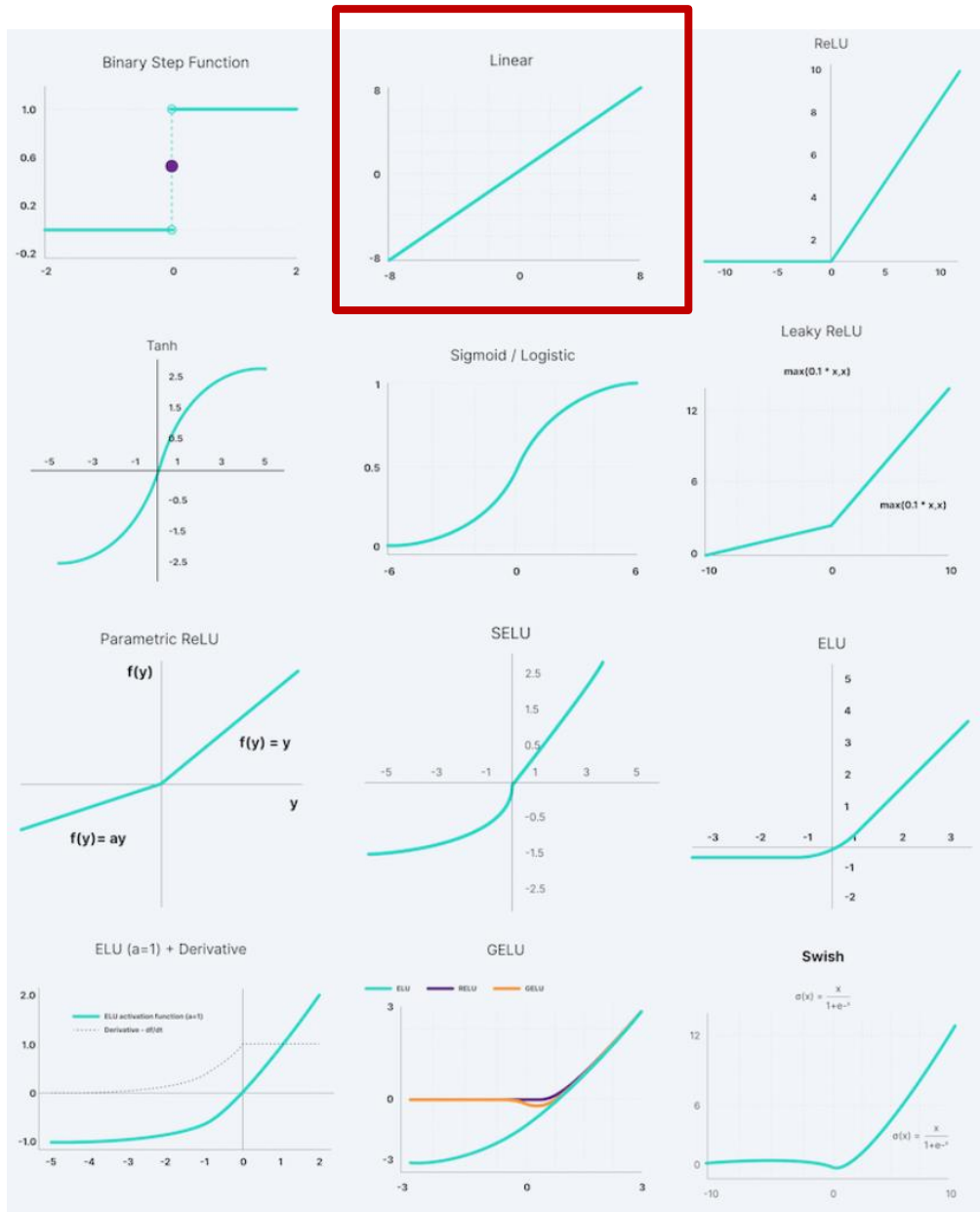
Binary Step Function



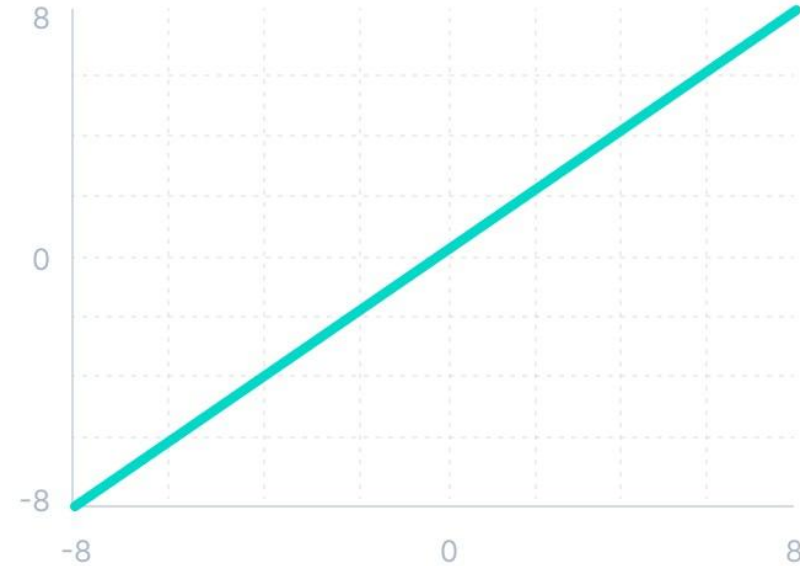
Binary step

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x < 0 \\ 1 & \text{for } x \geq 0 \end{cases}$$

Funções de Ativação



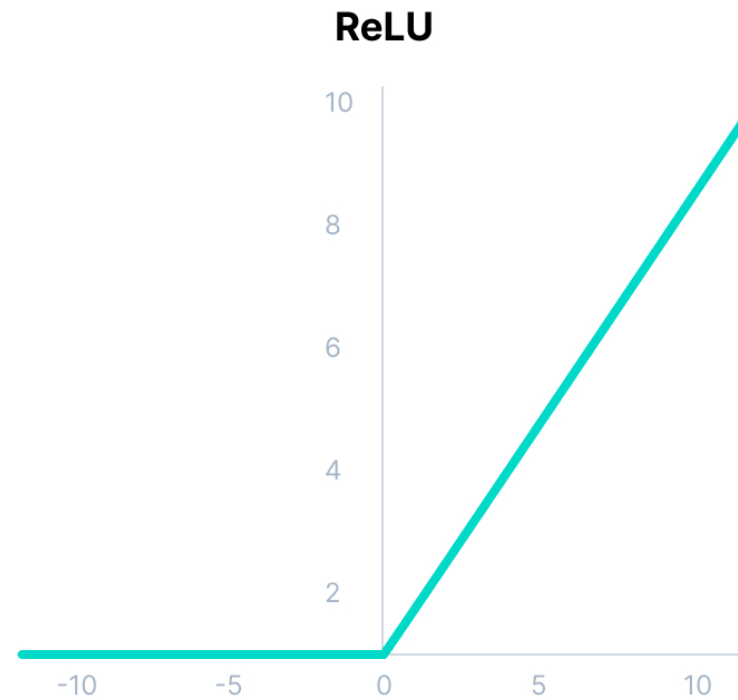
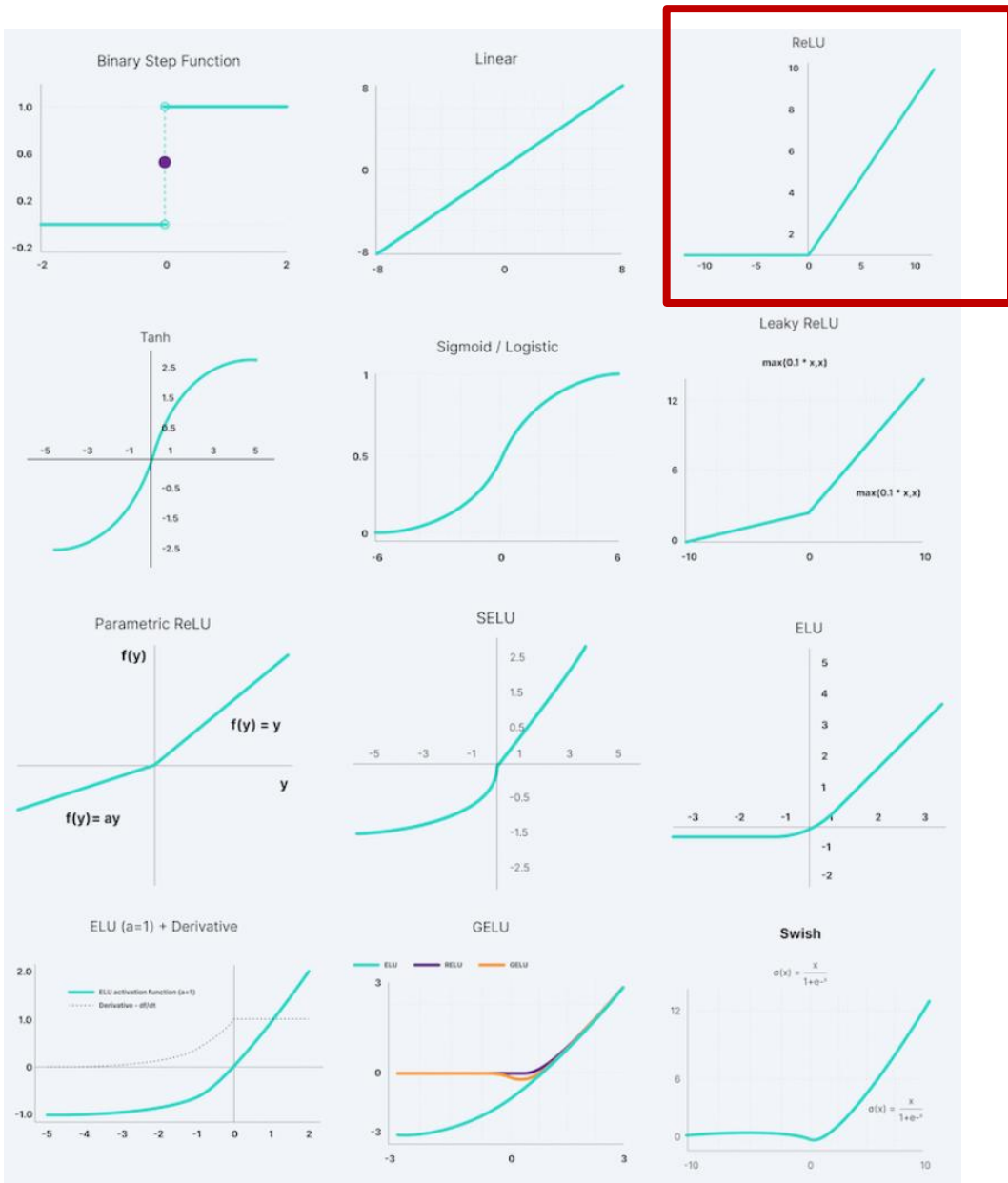
Linear Activation Function



Linear

$$f(x) = x$$

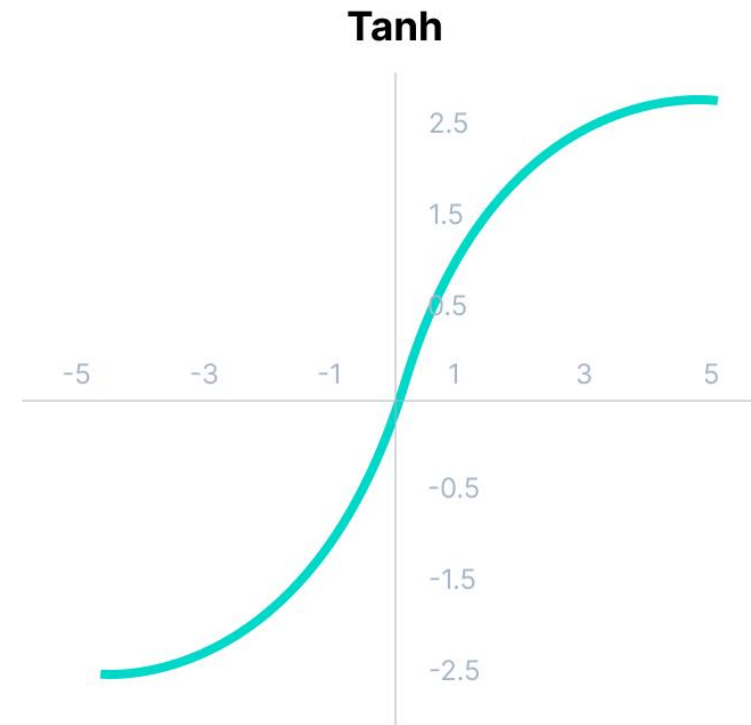
Funções de Ativação



ReLU

$$f(x) = \max(0, x)$$

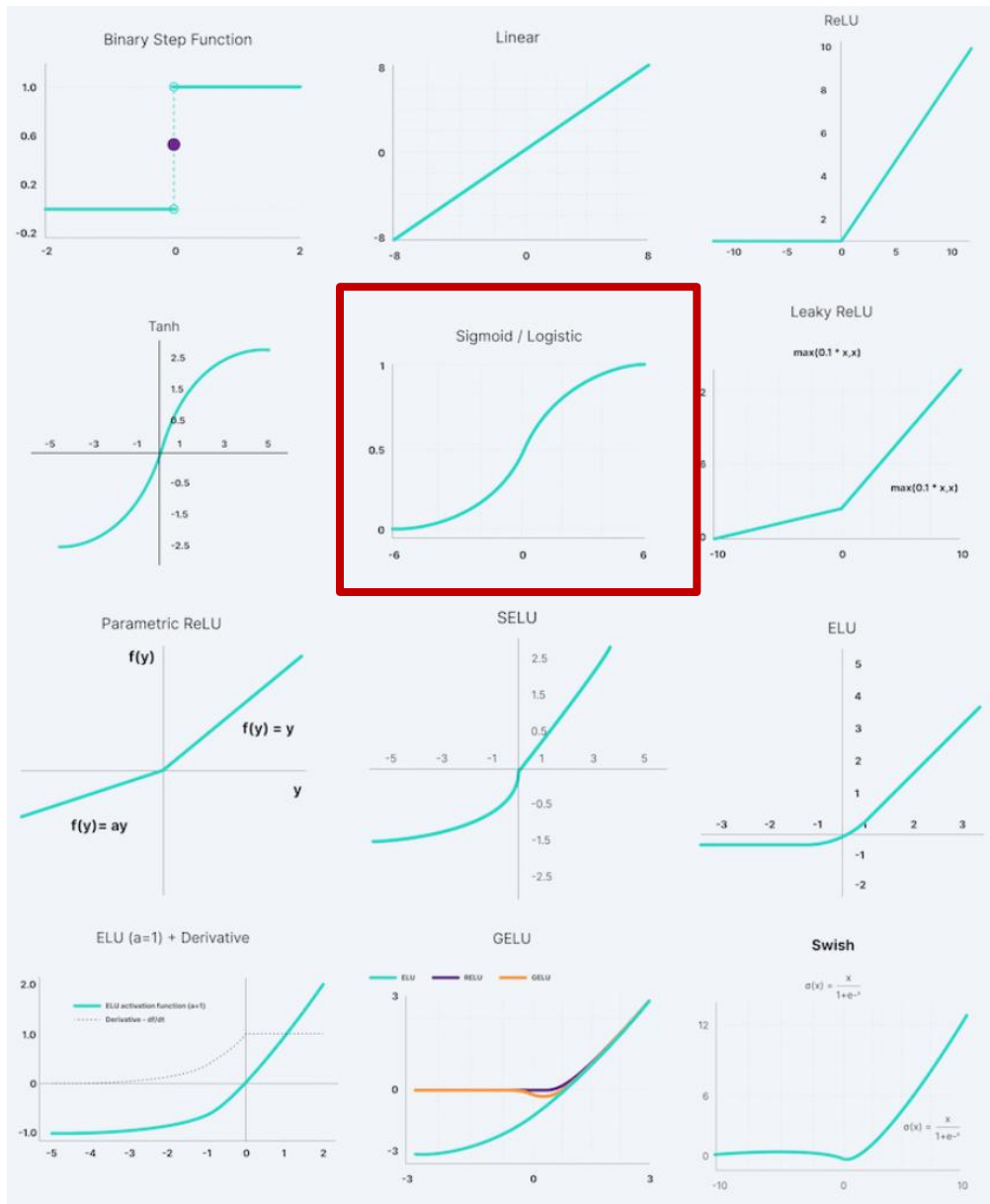
Funções de Ativação



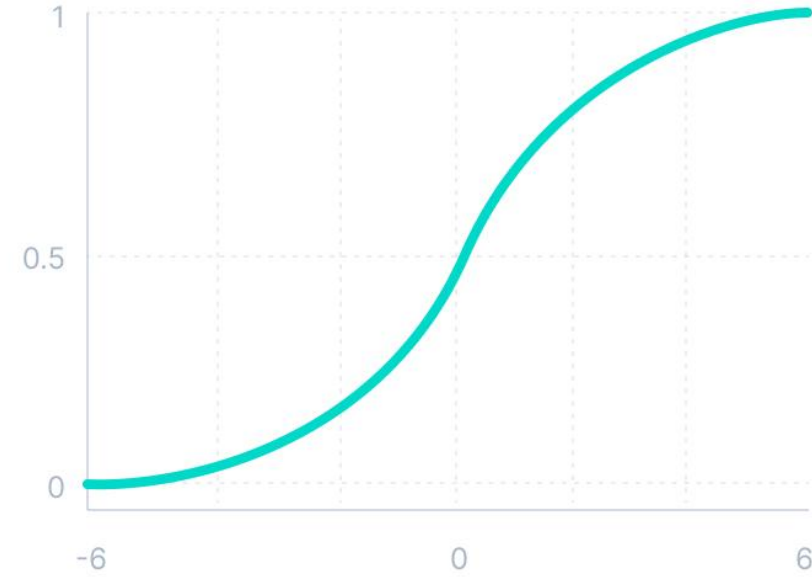
Tanh

$$f(x) = \frac{(e^x - e^{-x})}{(e^x + e^{-x})}$$

Funções de Ativação



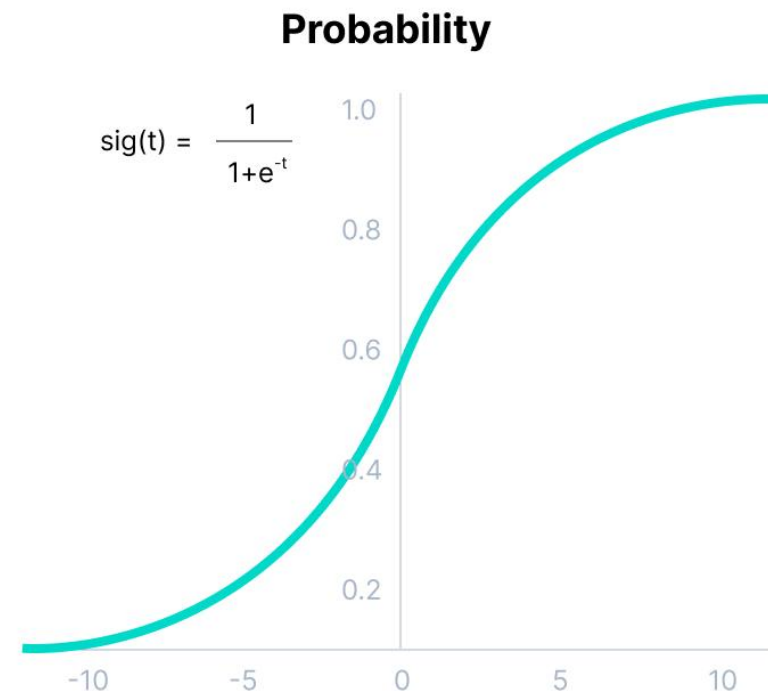
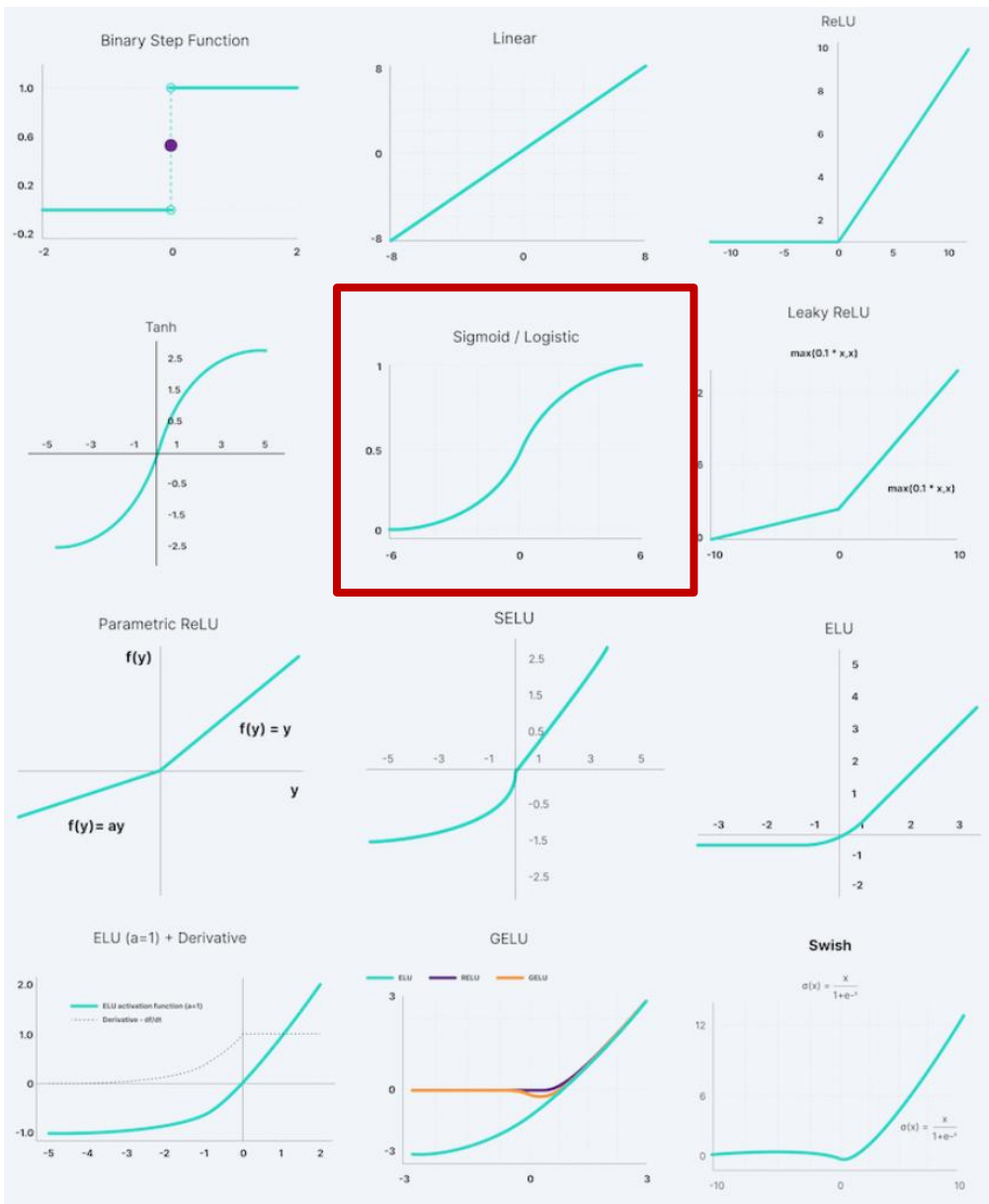
Sigmoid / Logistic



Sigmoid / Logistic

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Funções de Ativação

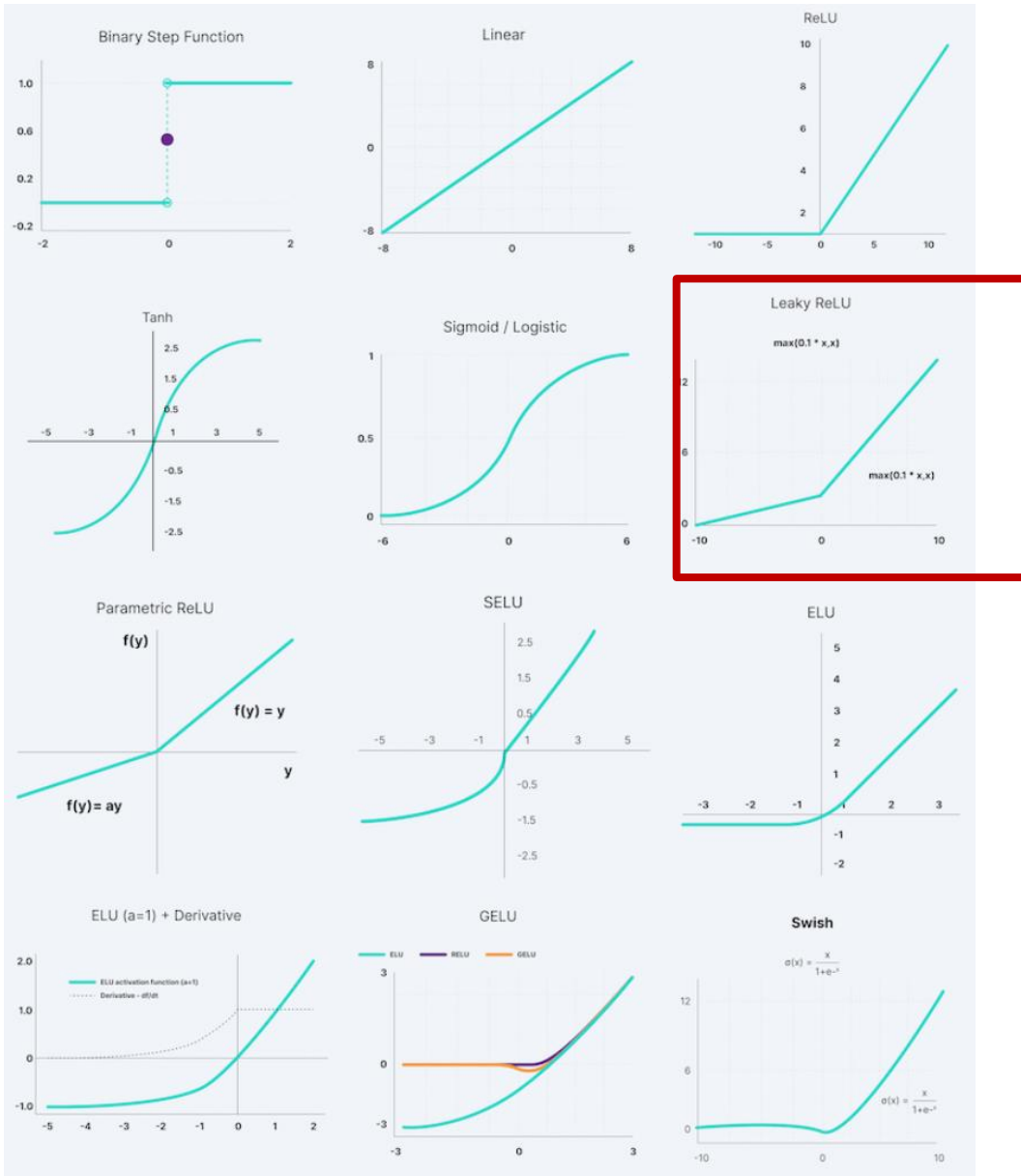


Softmax

$$\text{softmax}(z_i) = \frac{\exp(z_i)}{\sum_j \exp(z_j)}$$

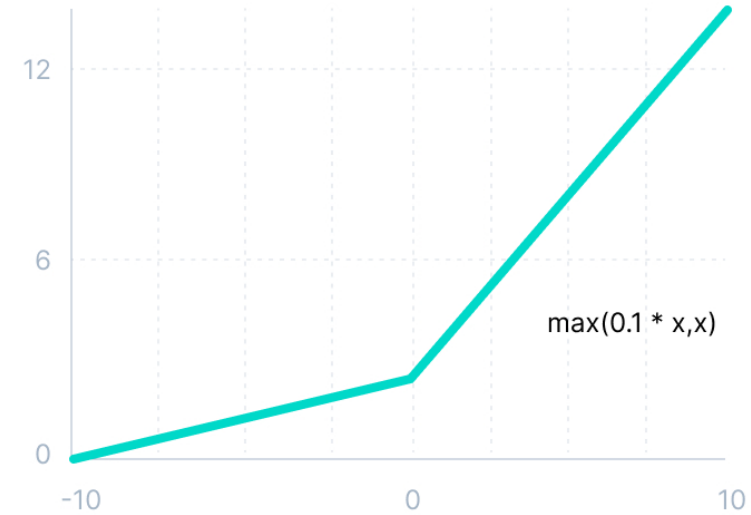
**Variante do Sigmoid
(probabilidade e não x)**

Funções de Ativação



Leaky ReLU

$$\max(0.1 * x, x)$$



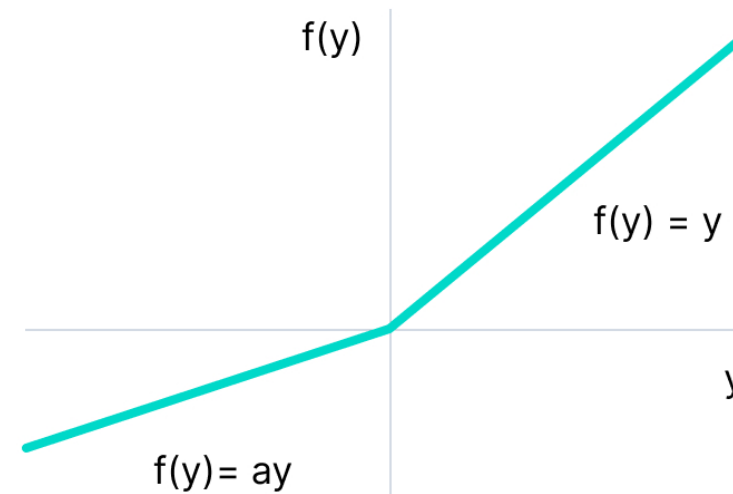
Leaky ReLU

$$f(x) = \max(0.1x, x)$$

Funções de Ativação



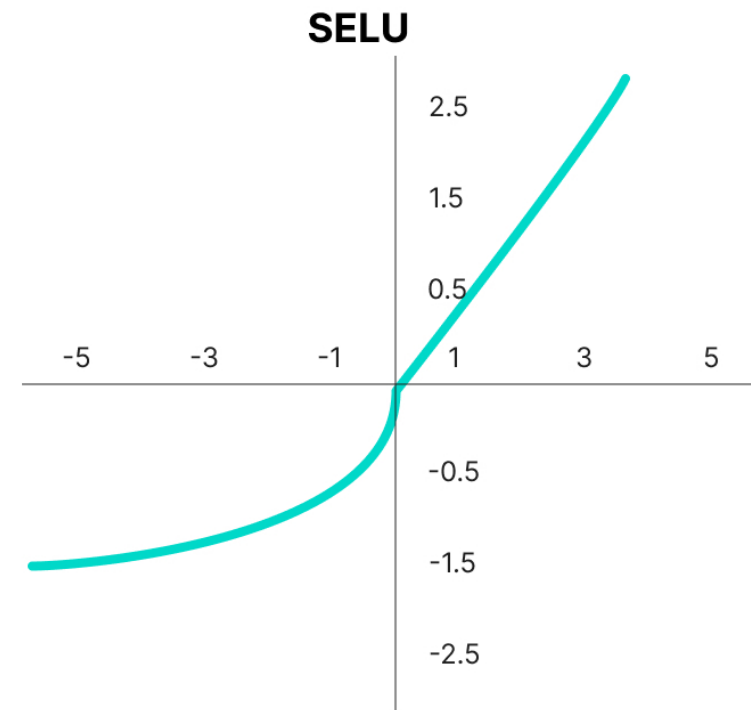
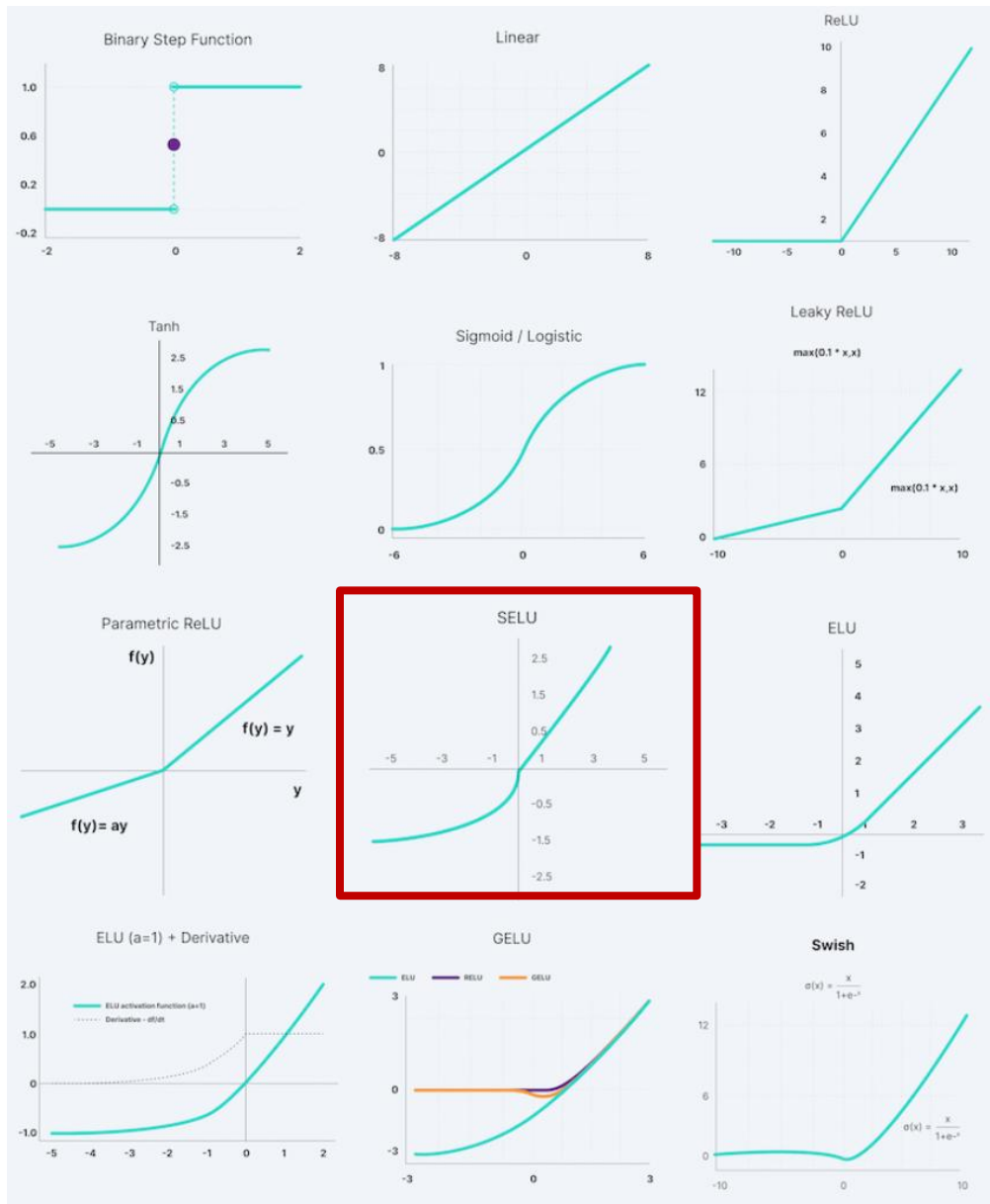
Parametric ReLU



Parametric ReLU

$$f(x) = \max(ax, x)$$

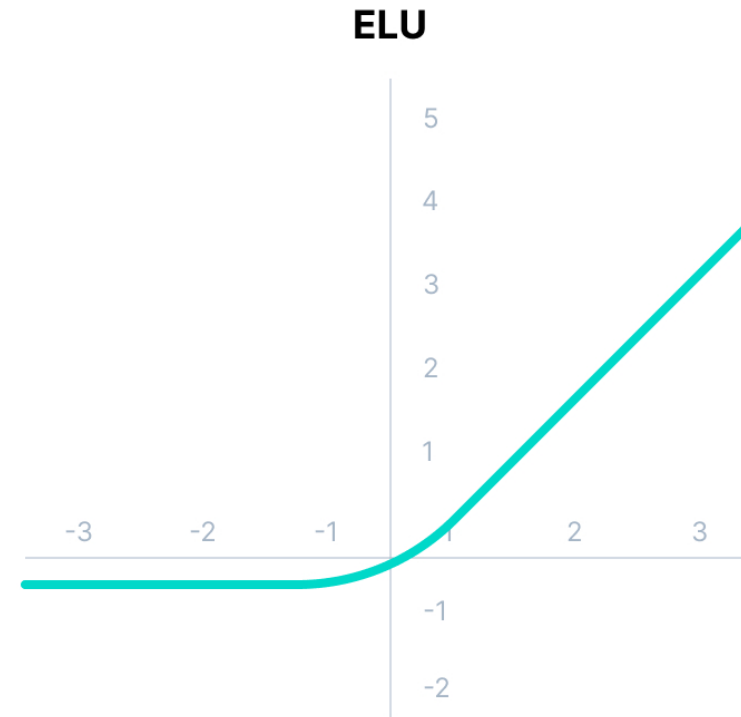
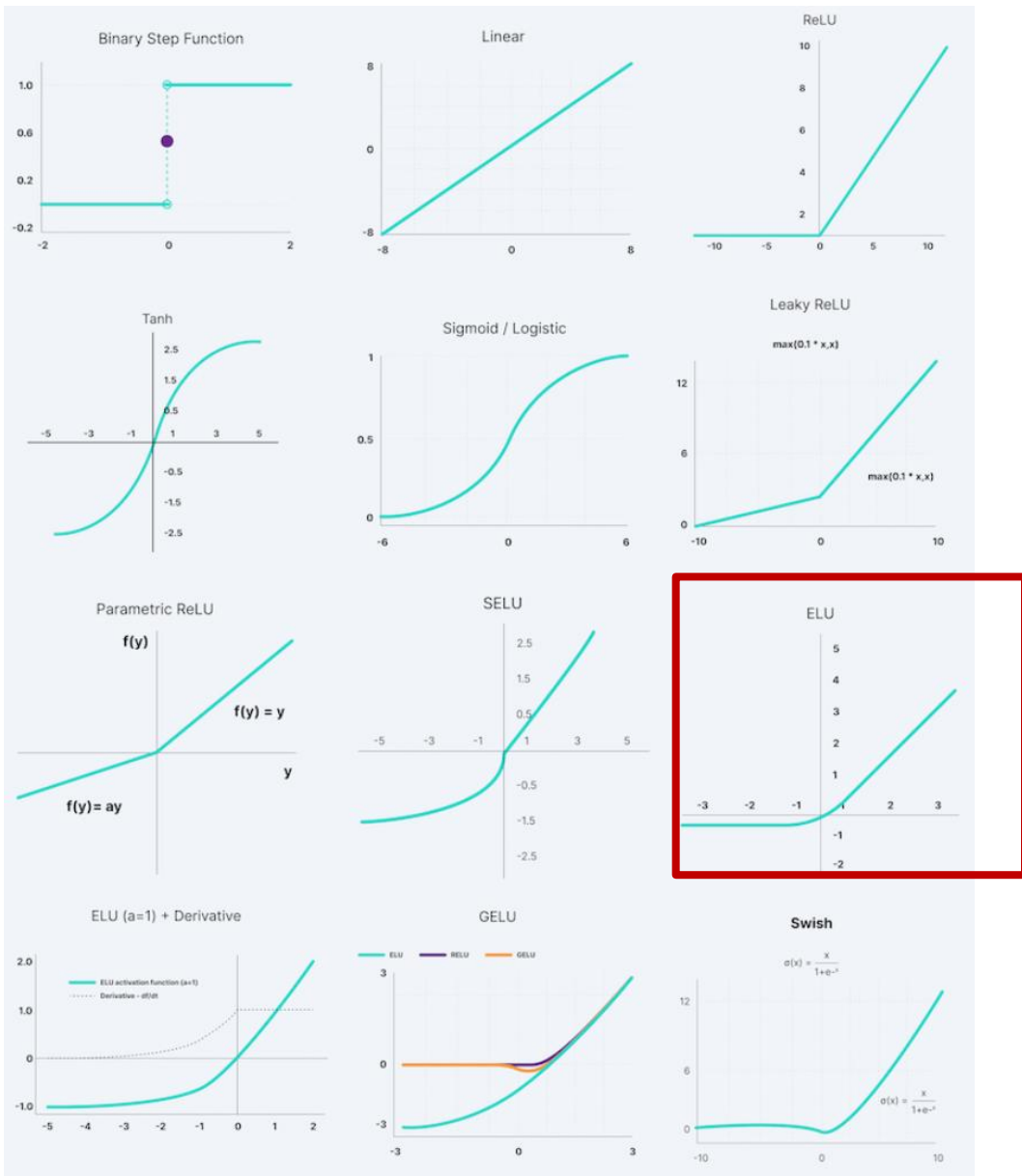
Funções de Ativação



SELU

$$f(\alpha, x) = \lambda \begin{cases} \alpha(e^x - 1) & \text{for } x < 0 \\ x & \text{for } x \geq 0 \end{cases}$$

Funções de Ativação



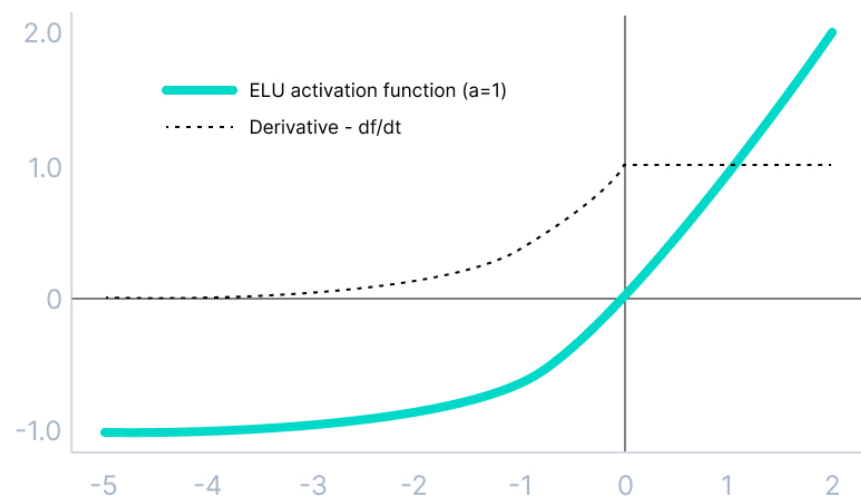
ELU

$$\begin{cases} x & \text{for } x \geq 0 \\ \alpha(e^x - 1) & \text{for } x < 0 \end{cases}$$

Funções de Ativação



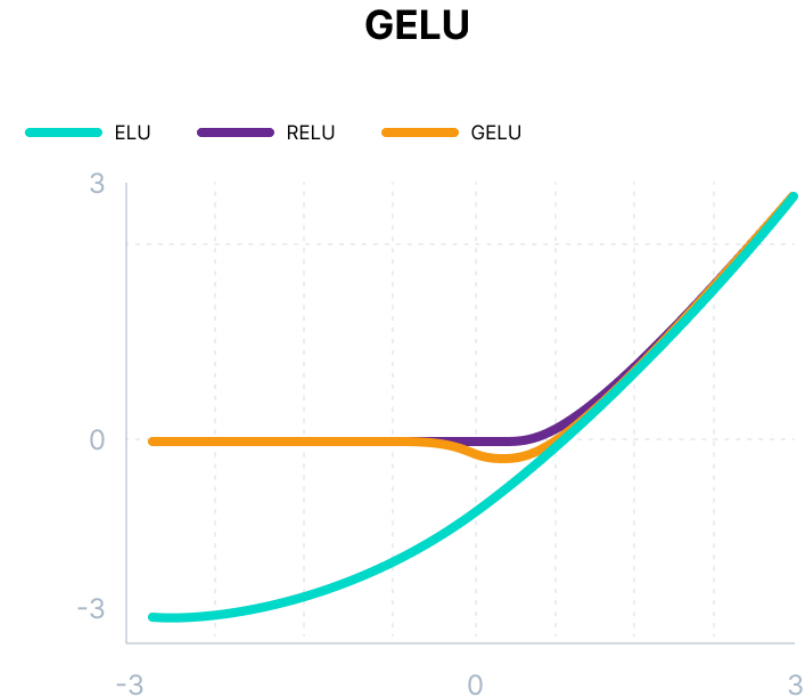
ELU (a=1) + Derivative



ELU derivative

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{for } x \geq 0 \\ f(x) + a & \text{for } x < 0 \end{cases}$$

Funções de Ativação

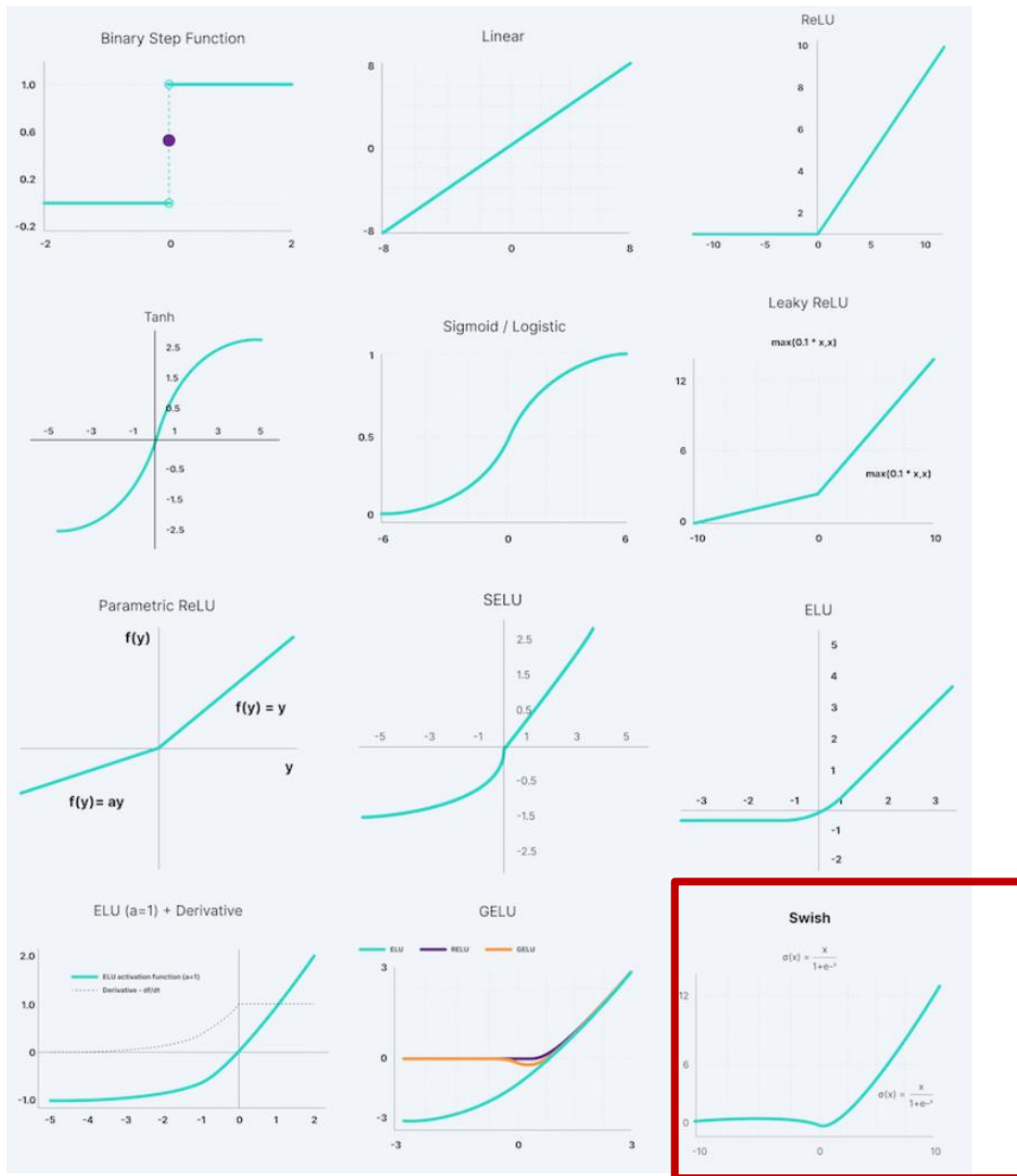


GELU

$$f(x) = xP(X \leq x) = x\Phi(x)$$

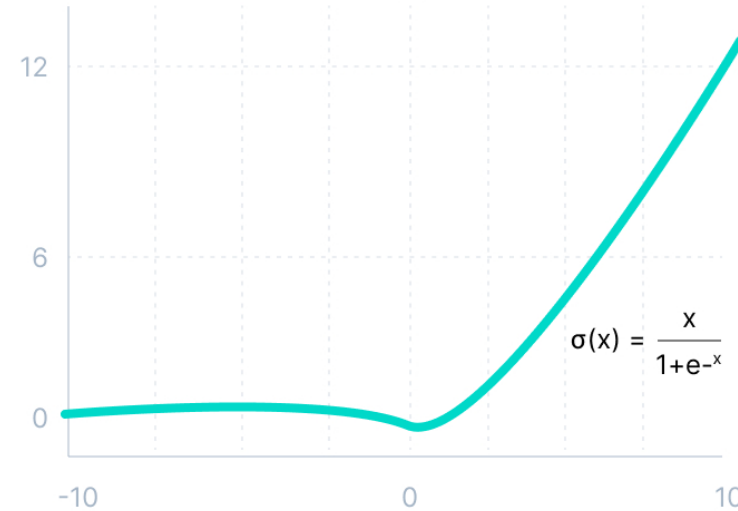
$$= 0.5x \left(1 + \tanh \left[\sqrt{2/\pi} (x + 0.044715x^3) \right] \right)$$

Funções de Ativação



Swish

$$\sigma(x) = \frac{x}{1+e^{-x}}$$



$$\sigma(x) = \frac{x}{1+e^{-x}}$$

Swish

$$f(x) = x * \text{sigmoid}(x)$$

Típicas escolhas da Função de Ativação

- A. **Regression** - Linear Activation Function
- B. **Binary Classification**—Sigmoid/Logistic Activation Function
- C. **Multiclass Classification**—Softmax
- D. **Multilabel Classification**—Sigmoid
- E. Convolutional Neural Network (**CNN**): ReLU activation function.
- F. Recurrent Neural Network (**RNN**): Tanh and/or Sigmoid activation function.

2 Exercícios (mas não leiam o enunciado e tentem deduzir o comportamento):

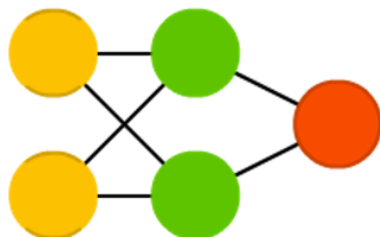
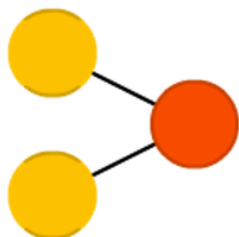
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/neural-networks/interactive-exercises#exercise_1

https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/neural-networks/interactive-exercises#exercise_2

Tipos de células (ou unidades) que são usadas em redes neurais

Nome da Célula	Descrição
 Célula de entrada	Recebe os dados iniciais da rede.
 Célula de entrada retroalimentada	Entrada que recebe feedback dos resultados, usada em redes recorrentes (RNN).
 Célula de entrada com ruído	Entrada com ruído artificial para evitar overfitting e tornar o modelo mais robusto.
 Célula escondida	Processa e transforma dados entre entrada e saída.
 Célula escondida probabilística	Usa probabilidades para processar dados.
 Célula escondida com disparo	Ativa-se apenas quando certas condições são atendidas.
 Célula cápsula	Captura relações de posição e estrutura dos dados, como partes de uma imagem.
 Célula de saída	Fornece o resultado da rede.
 Célula de saída igual à de entrada	Saída idêntica à entrada, usada em autoencoders.
 Célula recorrente	Mantém uma memória dos dados anteriores, usada em redes recorrentes (RNN).
 Célula de memória	Armazena informações de longo prazo (LSTM).
 Célula de memória com portão	Controla o armazenamento e a leitura de informações (LSTM/GRU).
 Kernel	Filtro usado em CNNs para extração de características.
 Convolução ou pool	Extraí ou reduz características nas CNNs.

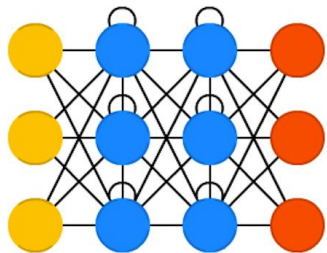
Redes Neurais Básicas: Perceptron, Feedforward (FFN) e Radial Basis (RBF)



- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Informação de entrada flui de forma linear até a saída
- ◆ Cada neurónio realiza a operação $Wx + b$ (W = peso, b = bias)
 - Resultados podem passar por uma função de ativação
- ◆ **Redes de Base Radial (RBF)** utilizam funções de ativação baseadas em distâncias
 - Conexões entre neurónios transmitem informação para o próximo neurónio
- ◆ Neurónios com múltiplas entradas somam os valores antes de aplicar a equação
- ◆ Podem conter várias camadas escondidas, formando **redes neurais profundas**
- ◆ FFNs modelam problemas atemporais (ex.: usar exames para diagnosticar doenças)

Redes Neurais Recorrentes (RNN)

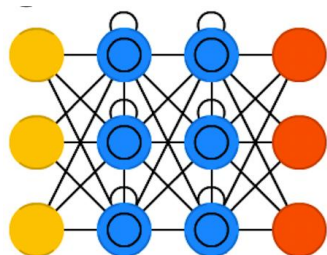


- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Neurónios escondidos recebem **dados da camada anterior** e **o próprio resultado anterior**
- ◆ Consideram **dependências temporais entre os dados de entrada**
- ◆ Capazes de modelar problemas com características temporais

(Exemplo: Previsão do tempo com base no histórico climático)

Redes Long short-term memory (LSTM) - memória de curto-prazo longa



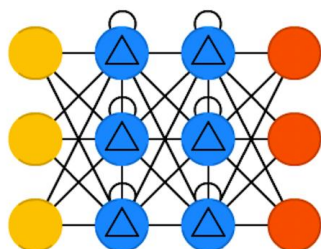
Gradientes em redes neurais são como "dicas" para a rede se ajustar e acertar, assim como nosso corpo aprende a se equilibrar ao andar de bicicleta.

- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Desenvolvidas para resolver o problema de gradientes que explodem ou desaparecem nas RNNs
- ◆ Mantêm uma **célula exclusiva para o armazenamento e fluxo de memória**
- ◆ Consideradas uma **evolução das RNNs**

(Aplicações incluem composição de textos com coerência semântica e gramatical, mantendo relação entre palavras anteriores e posteriores)

Gated recurrent network (GRU) - redes com unidades recorrentes com portão



- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

♦ Variação das LSTMs

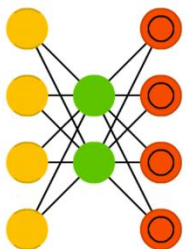
- ♦ Portão de entrada e saída substituído por portão de atualização (controla retenção e atualização de informações)
- ♦ Portão de esquecimento substituído por portão de reset (com função semelhante, mas diferente na estrutura)

♦ Aplicação similar às LSTMs

+ Mais rápidas e fáceis de treinar

- Desempenho ligeiramente inferior comparado às LSTMs

Auto-encoder (AE)

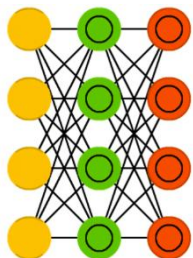


- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Projetados para **reduzir a dimensionalidade da informação de entrada**
- ◆ Camada escondida central tem menos neurónios que a camada de entrada
- ◆ Camada de saída replica a informação de entrada
- ◆ Durante o treino, aprendem a compactar a informação mantendo o suficiente para reconstrução
 1. Primeira metade da rede: **encoder** (comprime a informação)
 2. Segunda metade da rede: **decoder** (reconstrói a informação)

(Usos: compactação de dados para armazenamento/transmissão ou representação reduzida para uso por outras redes neurais especializadas)

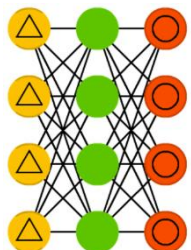
Variational auto-encoder (VAE) - auto-encoder variacional



- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Similar ao auto-encoder, mas **representa os dados como distribuições probabilísticas**
- ◆ Tarefa principal: reconstruir dados originais a partir dessas distribuições
- ◆ Representa a natureza das variáveis de entrada como **probabilidades**
- ◆ Usado para treino e inferência em problemas de natureza **probabilística**

Denoising auto-encoder (DAE)



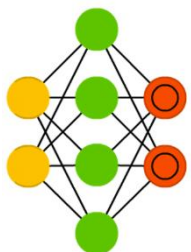
◆ Dados de entrada são os **dados originais com ruído adicionado**

◆ A rede aprende a capturar informações mais amplas, ignorando o ruído

(Aplicação principal: **limpar dados com ruído**, como aumentar a resolução de vídeos antigos)

- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- ◻ Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

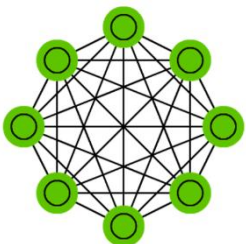
Sparse auto-encoder (SAE) - auto-encoder esparsos



- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Faz o **oposto** que o auto-encoder tradicional
- ◆ Representa os dados originais em um espaço dimensional maior
- ◆ Objetivo: **descobrir novos features menores ocultos** nas inter-relações dos dados originais
- ◆ Focado em capturar informações escondidas no dataset

Markov chain (MC) - cadeias de Markov



- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

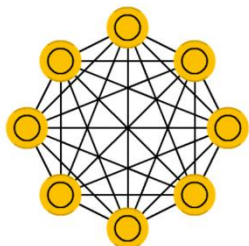
◆ Podem ser representadas de forma similar a redes neurais, mas são precursoras de outras redes (não neurais)

◆ Objetivo: **calcular a probabilidade de transição entre nodos com base no estado atual**

◆ Não possuem memória, o próximo estado depende apenas do estado atual

(Aplicações: modelar probabilidades de mutação de aminoácidos na biologia evolutiva, ajudando a determinar parentesco entre espécies)

Hopfield network (HN) - rede de Hopfield

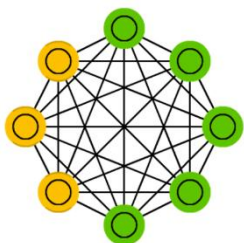


- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Estrutura onde **todos os neurónios são conectados entre si** (similar as cadeias de Markov)
- ◆ Neurónios funcionam como entrada, camada escondida e saída
- ◆ Treinada para convergir a um **estado estável de interesse**
- ◆ Também chamada de **memória associativa**, pois "lembra" estados com base em entradas similares

(Usada para reconstruir informações completas a partir de dados parciais)

Boltzmann machine (BM) - máquina de Boltzmann

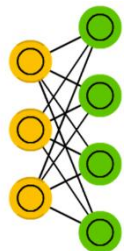


- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Similar às redes de Hopfield, mas com neurónios designados como entrada e escondidos
- ◆ **Neurónios de entrada tornam-se de saída após o treino**
- ◆ Usa mais informação do que apenas a entrada para alcançar um estado estável

(Aplicação: regular piloto automático de aviões, ajustando mecânica conforme perturbações ambientais captadas por sensores)

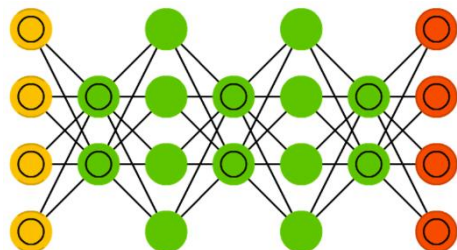
Restricted Boltzmann machine (RBM) - máquina de Boltzman restrita



- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Variante da BM sem **interconexões entre neurónios de entrada ou escondidos**
- ◆ Principal vantagem: pode ser treinada de forma semelhante a uma Feedforward Network (FFN)
- ◆ Aplicações similares às BMs
- ◆ RBMs são mais usadas devido à sua **estrutura simplificada**

Deep belief network (DBN) - rede de crença profunda

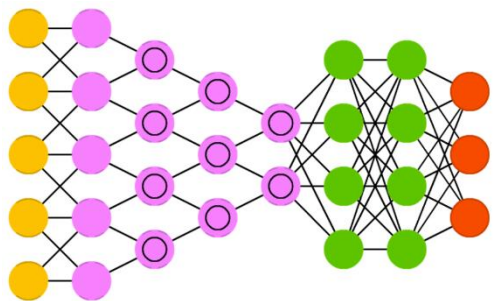


- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Estrutura empilhada de RBMs ou VAEs
- ◆ Cada camada codifica apenas a camada anterior
- ◆ Treinada de forma "gulosa" (greedy), **buscando soluções locais adequadas**
- ◆ Utiliza **representações probabilísticas** dos dados

(Pode gerar novos dados ou estados de equilíbrio em sistemas)

Convolutional neural network (CNN) ou Deep convolutional network (DCN)



Exercício <https://poloclub.github.io/cnn-explainer/>

◆ Rede Neural Convolutacional (CNN)

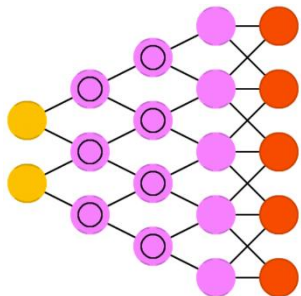
◆ Estrutura **diferente de todas as anteriores**, com camadas de convolução e filtros que destacam padrões locais

1. Reduz a dimensão dos dados originais enquanto preserva informações importantes
2. Operações de pooling resumem os resultados dos filtros
3. Parte mais profunda das convoluções gera uma representação reduzida com padrões locais
4. Após convoluções, passa por uma Feedforward Network (FFN) para classificação

(Aplicação mais comum: **classificação de imagens**, destacando atributos necessários. Usada também em dados com regularidade local, como **áudio**)

- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

Deconvolutional networks (DN) - rede deconvolucional



♦ **Inversão** de uma Rede Convolucional (CNN)

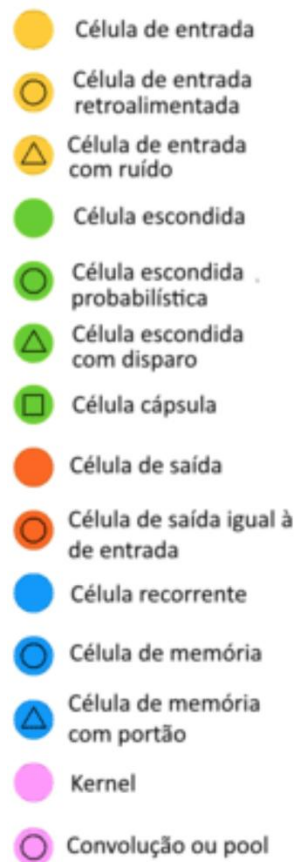
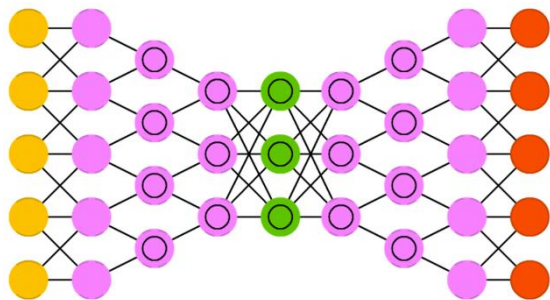
♦ Expande dados de um espaço dimensional reduzido para o espaço original

(Aplicação: **geração de novas imagens**

Exemplo: gerar novos rostos a partir de dados convolucionados)

- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

Deep convolutional inverse graphics network (DCIGN)



◆ Rede Profunda de Gráfico Inverso Convolutacional (DCIGN)

◆ Combina uma VAE com CNN como encoder e DN como decoder

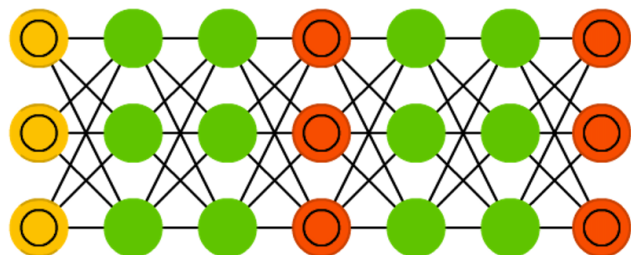
◆ Representa dados no espaço reduzido como distribuições probabilísticas

◆ **Capaz de gerar dados “mistos” a partir de dois dados distintos**

(Aplicação: responder a questões como "como seria o filho de duas pessoas de diferentes etnias?"

Exemplo: gerar o rosto de uma etnia mista a partir de rostos de diferentes etnias)

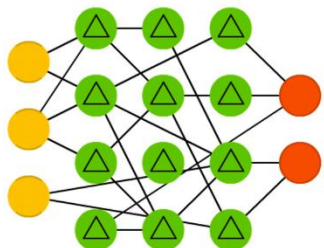
Generative adversarial network (GAN) - rede adversarial generativa



- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Composta por duas redes internas que funcionam de forma competitiva
 1. **Parte generativa**: gera conteúdo recriando a informação original
 2. **Parte adversarial**: julga o conteúdo, comparando com a informação original
 3. A **rede generativa** melhora seu desempenho até "enganar" a **rede adversarial**
- ◆ GANs criam conteúdo inédito aprovado pela **rede adversarial**
- ◆ Consideradas uma forma primitiva de criatividade, sendo citadas como "artistas" da inteligência artificial

Liquid state machine (LSM) - máquina em estado líquido

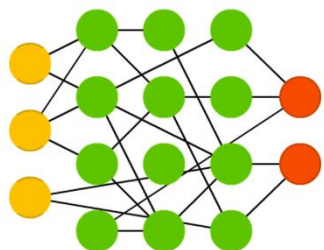


- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Tipo de rede neural com disparo e memória em cada neurónio
- ◆ Funções de ativação substituídas por uma função de limite
 - Neurónio "dispara" quando o **limite é alcançado**, somando valores de entrada e memória
- ◆ Conexões entre neurónios são aleatórias
- ◆ **Mais próxima de processos cerebrais** do que redes neurais clássicas

(Aplicações: reconhecimento da fala e visão computacional)

Extreme learning machine (ELM) - máquina de aprendizagem extrema

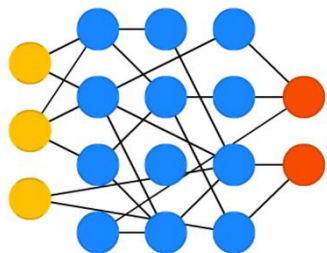


- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Rede neural profunda com **conexões aleatórias entre camadas**
- ◆ Similar a uma LSM, mas sem memória e sem ativação por disparo
 - **Não utiliza backpropagation**, mas é treinada em uma única etapa com ajuste do menor quadrado
 - Menos expressiva, mas **com treino muito mais rápido**

(Aplicações: semelhantes às das redes Feedforward (FFNs) - **modelam problemas atemporais**, p.e.: usar exames para diagnosticar doenças)

Echo state network (ESN) - rede de estado de eco

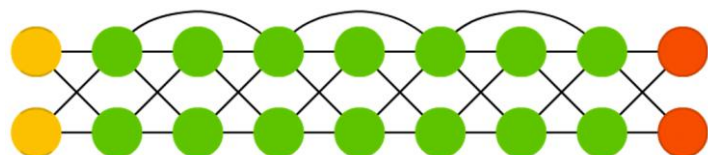


- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ **Rede neural recorrente** com conexões aleatórias entre camadas
- ◆ Não utiliza backpropagation no treino, tornando-o mais rápido
- ◆ **Aumenta a aplicabilidade das RNNs**, que antes eram pouco usadas devido ao treino lento

(Aplicações: áreas que dependem de dados não-digitais, como microchips óticos, nano-osciladores mecânicos e próteses)

Deep residual network (DRN) - rede residual profunda

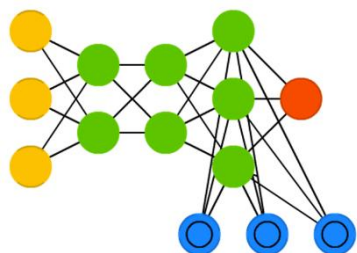


- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Feedforward Network (FFN) com muitas camadas e conexões extras entre camadas não subsequentes
 - Camadas profundas **recebem informações da camada anterior e de outras camadas anteriores**
 - Capaz de aprender padrões com até 150 camadas de profundidade (FFNs geralmente limitadas a 5)
- ◆ **Desempenho comparado ao de RNNs**, sendo considerada uma "**RNN sem construção temporal**" ou "LSTM sem portão"

(Aplicações derivadas de estruturas recorrentes que a DRN emula)

Neural Turing machine (NTM) - máquina neural de Turing



- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

♦ **Abstração da LSTM**, separando o neurónio que atualiza os dados do componente de memória

- **Funciona de forma semelhante a uma LSTM**, mas com maior transparência

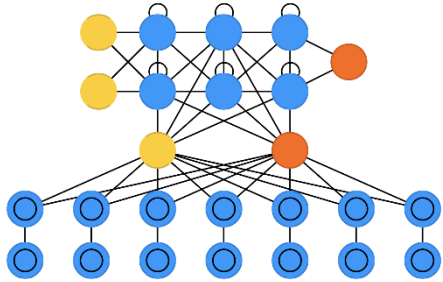
♦ Células de memória atuam como um banco de memória que a rede neural pode ler e sobrescrever

♦ Nome deriva da capacidade de representar qualquer coisa que uma **Máquina de Turing Universal** pode representar

(https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing_universal)

(Aplicação: similar à LSTM, composição de textos com coerência semântica e gramatical, mantendo relação entre palavras anteriores e posteriores, mas com um entendimento mais claro do seu funcionamento interno)

Differentiable neural computers (DNC) - computador neural diferenciável

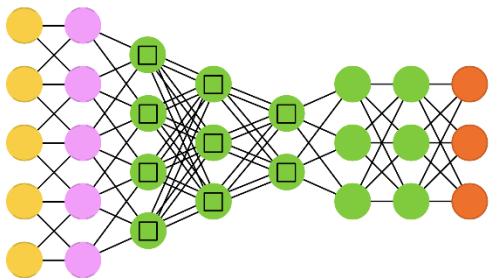


- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Evolução da NTM, com **memória escalonável inspirada pelo hipocampo humano**
- ◆ Funciona como um sistema onde a **CPU é substituída por uma RNN** que aprende a ler e escrever na memória
- ◆ Memória pode ser redimensionada sem retraining da parte recorrente
- ◆ A RNN identifica similaridade dos dados, relações temporais e atualizações recentes na memória

(Aplicação: responder a perguntas sobre dados estruturados complexos (ex.: histórias, árvores genealógicas, mapas de metro))

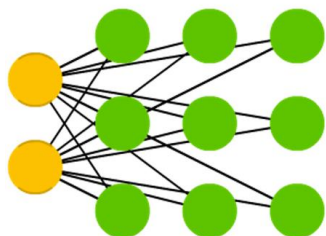
Capsule network (CapsNet) - rede cápsula



- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Conexões entre neurónios representadas por **múltiplos pesos**, permitindo transmitir mais informações
- ◆ Cada neurónio **pode passar não apenas o feature**, mas também informações como posição, cor e orientação
- ◆ Comportamento semelhante às camadas de pooling usadas nas CNNs, **mas com maior riqueza de dados**
- ◆ Desenvolvida para **superar deficiências das CNNs tradicionais**
 - Visa aumentar o desempenho e expandir as aplicações de redes convolucionais

Kohonen network (KN) - rede Kohonen (chamada de mapa auto-organizável)



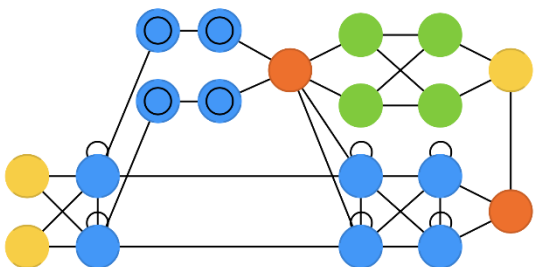
-  Célula de entrada
-  Célula de entrada retroalimentada
-  Célula de entrada com ruído
-  Célula escondida
-  Célula escondida probabilística
-  Célula escondida com disparo
-  Célula cápsula
-  Célula de saída
-  Célula de saída igual à de entrada
-  Célula recorrente
-  Célula de memória
-  Célula de memória com portão
-  Kernel
-  Convolução ou pool

◆ Utiliza aprendizado competitivo para **classificar dados sem supervisão**

1. Dados de entrada comparados com os valores dos neurónios usando **uma métrica de similaridade**
2. **Conexões com maior similaridade são fortalecidas**, ajustando os neurónios para representar melhor os dados
3. Neurónios próximos também são "arrastados" durante o ajuste
4. No final, os dados são organizados em **clusters de similaridade** em um mapa formado pelos neurónios

(Aplicações: organizar e explorar dados, como monitorizar o funcionamento de equipamentos a partir de sensores)

Attention networks (AN) - rede de atenção



- Célula de entrada
- Célula de entrada retroalimentada
- △ Célula de entrada com ruído
- Célula escondida
- Célula escondida probabilística
- △ Célula escondida com disparo
- Célula cápsula
- Célula de saída
- Célula de saída igual à de entrada
- Célula recorrente
- Célula de memória
- △ Célula de memória com portão
- Kernel
- Convolução ou pool

- ◆ Usa a arquitetura chamada de **TRANSFORMER**. (Módulo 01 - **Attention** is All You Need.2017.pdf)
 - Usa uma memória acedida pelo mecanismo de atenção, que define a importância de cada informação a cada passo
 - **Pode substituir RNNs e redes derivadas**, eliminando o componente temporal do processamento
 - Permite paralelização, resultando em treino mais rápido

(Ampla aplicação em processamento de linguagem natural -NLP

Exemplo: **o modelo BERT**, que usa essa estrutura para produzir codificações semânticas, permitindo tarefas como classificação de documentos, resposta a perguntas, e identificação de parafraseamento e sarcasmo)

- ◆ Lab 04 - Principais abordagens em IA - aprendizagem profunda (Deep Learning)